Feuille d'exercices — La fonction inverse

Terminale STMG

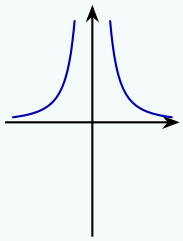
Frederik de Peyrelongue

Quatre parties : 1. Parité 2. Limites et asymptotes 3. Étude de fonction 4. Problèmes.
Les corrigés et les méthodes se trouvent dans la fiche *Synthèse — La fonction inverse*.

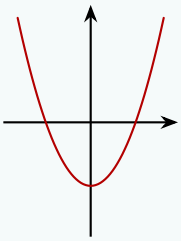
I Parité

Exercice I.1. Reconnaître une fonction paire ou impaire

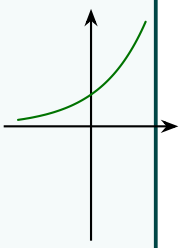
Les courbes suivantes représentent-elles des fonctions **paires** ou **impaire** ? Justifier sur chaque graphique.



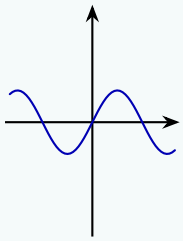
Courbe 1



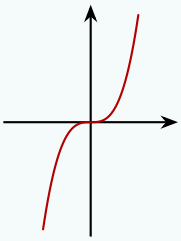
Courbe 2



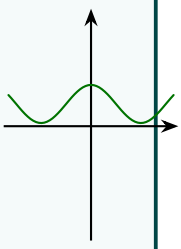
Courbe 3



Courbe 4



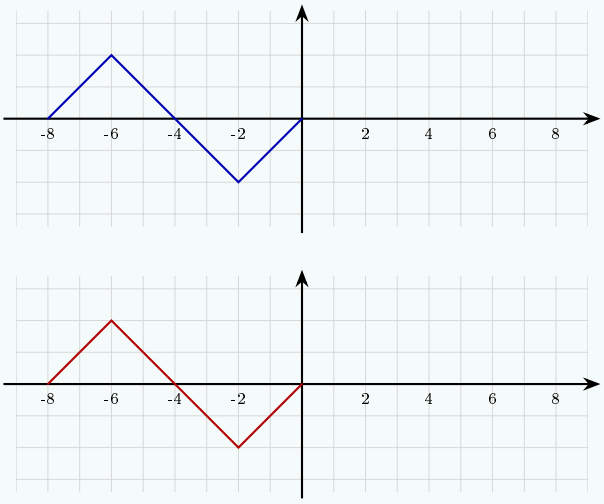
Courbe 5



Courbe 6

Exercice I.2. Compléter une courbe

Compléter la représentation graphique de la fonction f pour que la fonction soit **paire** (figure de gauche), puis pour que la fonction soit **impaire** (figure de droite).



Exercice I.3. Étudier la parité

Étudier la parité des fonctions suivantes :

$$f(x) = x^2 + 4 \qquad g(x) = x^2 + x \qquad h(x) = \frac{x}{1+x^2}$$

$$i(x) = x^2 + \frac{1}{x} \qquad j(x) = x^2 + \frac{1}{x^2}$$

II Limites et asymptotes

Exercice II.1. Calculer des limites

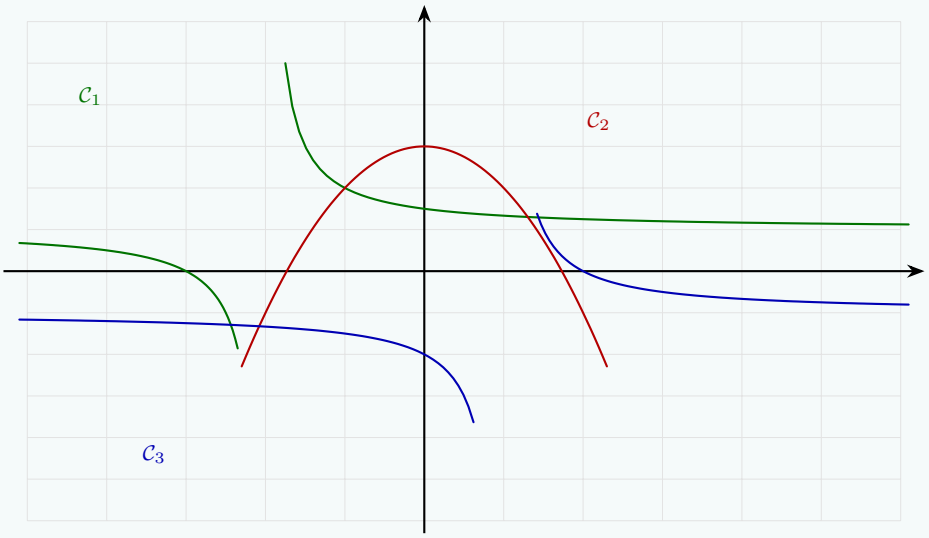
Calculer les limites suivantes et indiquer les asymptotes correspondantes :

a) $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} 7 + \frac{5}{x}$ b) $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x<0}} 7 + \frac{5}{x}$

c) $\lim\limits_{x\to+\infty} 7 + \frac{5}{x}$ d) $\lim\limits_{x\to-\infty} 7 + \frac{5}{x}$

Exercice II.2. Conjecturer limites et asymptotes

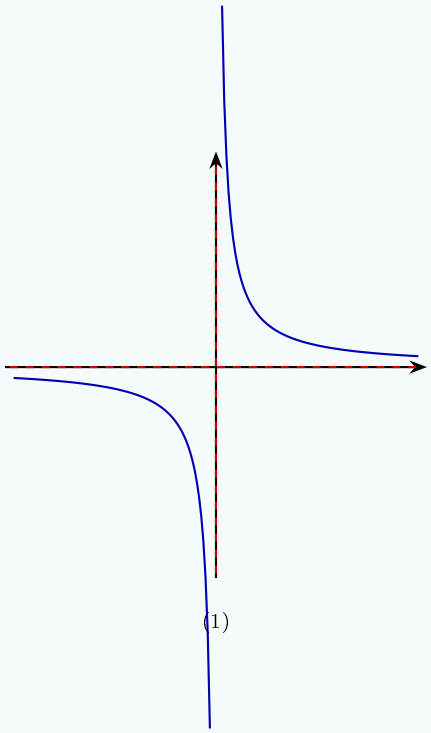
On considère les fonctions f_1, f_2, f_3 de courbes respectives $\mathcal{C}_1$, $\mathcal{C}_2$, $\mathcal{C}_3$.



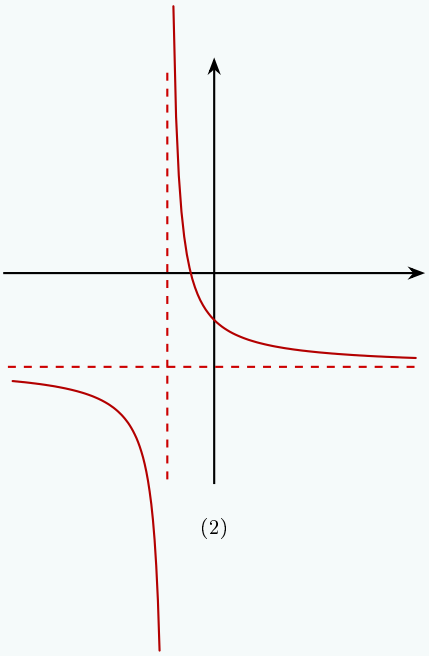
Conjecturer les limites de chacune de ces fonctions en $+\infty$ et en $-\infty$. Indiquer les asymptotes éventuelles.

Exercice II.3. Retrouver des limites à partir du graphique

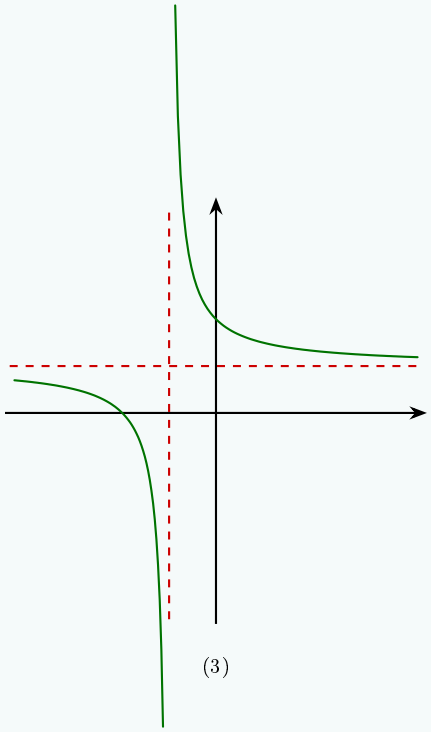
Pour chacune des courbes ci-dessous, les asymptotes sont tracées. Retrouver les limites de $f(x)$ aux bornes de son ensemble de définition.



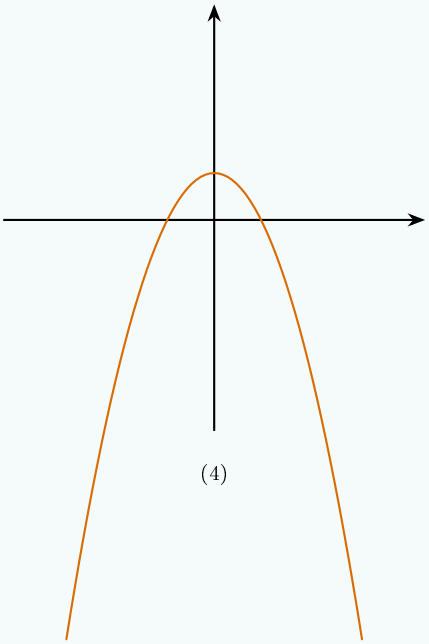
(1)



(2)



(3)



(4)

III Étude de fonction

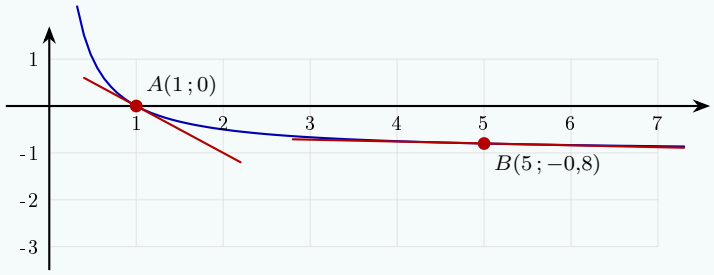
Exercice III.1. Calculer des dérivées

Calculer les dérivées des fonctions suivantes, définies sur $]-\infty\,;0[\cup]0\,;+\infty[$:

1. $f(x) = x + \dfrac{1}{x}$
2. $f(x) = 3x - 2 + \dfrac{1}{x}$
3. $f(x) = x^2 + \dfrac{1}{x}$
4. $f(x) = \dfrac{2}{x}$
5. $f(x) = 2x + \dfrac{3}{x}$
6. $f(x) = 3x^2 - 5x + 2 + \dfrac{1}{x}$
7. $f(x) = -x^2 - \dfrac{2}{x}$
8. $f(x) = 7x^2 - 2x + 6 + \dfrac{4}{x}$
9. $f(x) = -2x^3 + 4x^2 + 1 + \dfrac{1}{x}$

Exercice III.2. Lecture graphique et tangentes

Soit f une fonction dont la courbe représentative est donnée ci-dessous.



1. Déterminer graphiquement $f(1)$ et $f(5)$.
2. Déterminer graphiquement $f'(1)$ et $f'(5)$.
3. En déduire l'équation réduite des tangentes aux points d'abscisses 1 et 5 à la courbe de f.

Exercice III.3. Sens de variation

Étudier le sens de variation des fonctions suivantes, définies sur $]-\infty\,;0[\cup]0\,;+\infty[$:

1. $f(x) = 3 + \dfrac{1}{x}$
2. $f(x) = 2 - \dfrac{1}{x}$

Exercice III.4. Étude complète de $f(x) = x + \dfrac{1}{x}$

Soit f la fonction définie sur $]-\infty\,;0[\cup]0\,;+\infty[$ par $f(x) = x + \dfrac{1}{x}$.

1. Calculer $f'(x)$.

2. Montrer que, pour tout réel x non nul, $f'(x) = \dfrac{(x-1)(x+1)}{x^2}$.

3. Après avoir étudié le signe de $f'(x)$, dresser le tableau de variations de f.

On complétera le tableau suivant :

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
signe de $x-1$					
signe de $x+1$					
signe de $f'(x)$					
variations de f					

IV Problèmes

Exercice IV.1. QCM

Pour chaque question, cocher la (ou les) bonne(s) réponse(s).

1. Dans un repère orthonormé, la courbe représentative de la fonction inverse est symétrique par rapport à ...

- ☐ l'origine du repère
- ☐ l'axe des abscisses
- ☐ l'axe des ordonnées

2. L'image de $-\frac{2}{3}$ par la fonction inverse est ...

- ☐ $\frac{2}{3}$
- ☐ $-\frac{3}{2}$
- ☐ $\frac{3}{2}$

3. 2 a pour antécédent par la fonction inverse ...

- ☐ -2
- ☐ $0{,}5$
- ☐ $-0{,}5$

4. L'image de $-x$ par la fonction inverse est égale à ...

- ☐ $\frac{1}{x}$
- ☐ $-\frac{1}{x}$
- ☐ x

5. La courbe représentative de la fonction inverse passe par ...

- ☐ A de coordonnées $(-1\,;1)$
- ☐ B de coordonnées $(-100\,;-0{,}01)$
- ☐ C de coordonnées $(4\,;0{,}2)$

6. Si $0 < a < b$, alors ...

- ☐ $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$
- ☐ $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$
- ☐ on ne peut pas savoir

7. Si $a < 0 < b$, alors ...

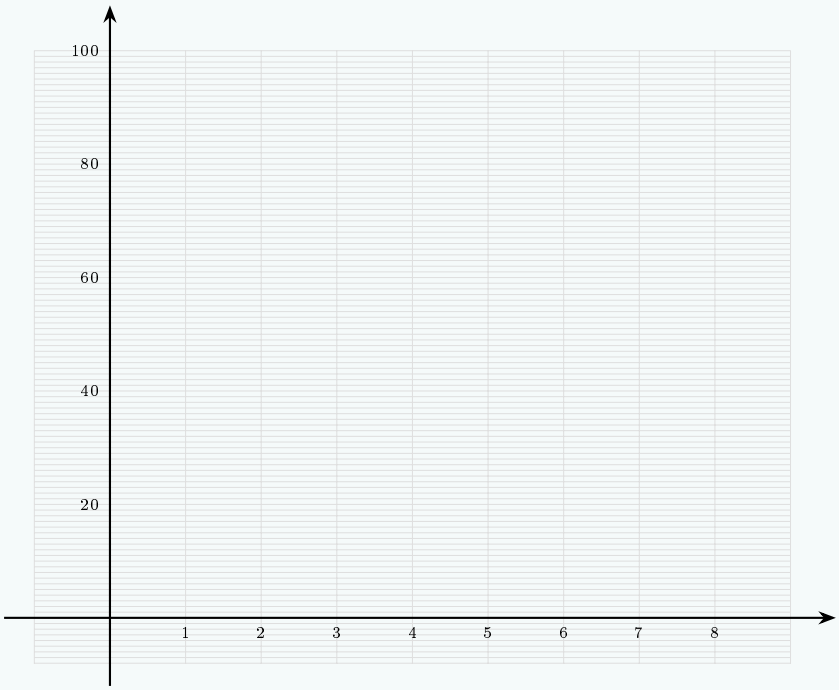
- ☐ $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$
- ☐ $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$
- ☐ on ne peut pas savoir

Exercice IV.2. Campagne publicitaire

Une entreprise souhaite promouvoir une nouvelle sorte de céréales pour le petit-déjeuner. L'entreprise estime qu'après x semaines de publicité ($x \geqslant 1$), le pourcentage de personnes connaissant le nom de ces céréales est donné par

$$f(x) = 92 - \frac{80}{x}.$$

1. Déterminer le pourcentage de personnes connaissant le produit après 1 semaine de campagne publicitaire, puis après 5 semaines.
2. À l'aide de la calculatrice, compléter la représentation graphique de la fonction dans le graphique ci-dessous.
3. Calculer la dérivée de $f(x)$.
4. Déterminer les variations de la fonction.
5. L'entreprise estime que sa campagne sera un succès si elle atteint au moins 95 % de la population. Cet objectif sera-t-il atteint ?



Exercice IV.3. Bilan : coût, recette et bénéfice

Une entreprise produit de l'huile essentielle de fleur d'oranger. On note x le nombre de litres produit au cours d'une journée, x variant entre 60 et 140.
Le coût de production pour x litres d'huile essentielle de fleur d'oranger est modélisé par la fonction f définie sur $[60\,;140]$ par :

$$C(x) = x^2 - 120x + 9216.$$

La recette pour x litres est modélisée par la fonction g définie par $g(x) = 80x$.

1. Déterminer le prix d'un litre d'huile essentielle.

2. Les courbes représentatives de C et g sont représentées ci-dessous.

a. Associer chaque courbe représentative à sa fonction en justifiant.

b. Déterminer, par lecture graphique, sur quel intervalle l'entreprise réalise un bénéfice.

c. Par lecture graphique, déterminer pour quelle valeur de x le bénéfice semble maximal.

3. Le coût moyen de production est donné par la fonction f définie sur $[60\,;140]$ par $f(x) = \dfrac{C(x)}{x}$.

a. Montrer que, pour tout réel x de $[60\,;140]$, $f'(x) = \dfrac{(x-96)(x+96)}{x^2}$.

b. Étudier le signe de $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de la fonction f.

c. En déduire la valeur de x pour laquelle le coût moyen de production est minimal.

